

한국 주식시장에서의 Fama-French 3요인 모형 복제

1. 요약

본 보고서는 Fama-French 3요인 모형(FF3)을 무료 공개 데이터만으로 한국 주식시장에 복제하고, 그 성립 여부를 세 가지 가설로 검정한다. 주 패널은 KOSPI+KOSDAQ, 2006년 7월~2026년 6월의 240개월이며, 매년 6월 말 기준 2×3 소트로 SMB·HML을 구성하고 동일한 축을 5×5로 세분한 25개 포트폴리오를 시험자산으로 삼는다. 표준오차는 Newey-West HAC 방식으로 구하고, 모형 전체의 가격결정력은 GRS 검정으로 판단한다. 계량 엔진은 정답이 공개된 미국 데이터에 먼저 적용하여, 미국 FF3의 알려진 특징이 재현됨을 확인하였다. 한국 고유의 구성 선택은 표본이 겹치는 두 선행연구와의 대조로 점검하였다.

결과는 세 갈래다. 첫째, 주·보조 패널과 VW·EW 가중의 네 조합 모두에서 GRS 검정이 zero-alpha 귀무가설을 기각한다(주 패널 VW 기준 $F = 3.11$, $p = 4.9 \times 10^{-6}$). 둘째, SMB는 어느 표본에서도 유의하지 않고(주 패널 $+0.31\%/월$, $t = 0.92$) 자본조달월을 제외하면 부호가 반전될 만큼 취약한데, 같은 기간 미국의 SMB도 0 근처여서 규모 프리미엄의 부재는 두 시장이 공유하는 현상이다. HML은 GFC에서 강하고 이후 소멸, 2020년 반전, 2022년 반등하는 국면 의존성을 보이며, 같은 기간 미국의 HML이 침체했던 것과 대비된다. 셋째, 잔여 α 는 초소형 구간에 집중되어 최소형 다섯 칸이 모두 유의하며($+0.50 \sim +0.76\%/월$), 중형 대역은 반대로 유의한 음(-)의 α 를 보인다. 다만 본 복제의 데이터 경로는 상장폐지 손실을 반영하지 못하므로, 이상의 모든 수치는 생존편향으로 상방 편향된 상한이다. 폐지수익률을 포함한 데이터 업그레이드로 이 상한을 추정치로 전환하는 것이 다음 단계다.

2. 서론

Fama and French(1993)의 3요인 모형(이하 FF3)은 시장·규모·가치의 세 요인으로 평균 수익률의 횡단면을 설명하는 실증 자산가격결정의 기준 모형이다. 미국 시장에서는 이 모형의 강점과 약점이 모두 잘 알려져 있다. 월별 수익률의 변동은 대부분 설명하지만, 절편이 모두 0이라는 가설은 GRS 검정에서 기각되고, 가장 큰 가격오차는 소형-성장 포트폴리오에 몰린다. 그렇다면 한국 시장에서는 어떠한가. 증거는 엇갈린다. 이민규·이상구·옥기울(2008)은 유가증권시장과 코스닥시장 모두에서 세 요인이 유의하고 설명력이 높다고 보고하였다. Rugwiro and Choi(2019)는 금융위기 전·중·후로 나눈 구간 분석에서 FF3가 비교 모형 가운데 상대적으로 가장 낫다고 평가하였다. 반면 최성섭(2020)은 전체 기간 기준으로는 어떤 요인모형도 5% 유의수준에서 GRS 검정을 통과하지 못함을 보고하면서, 유동성 요인을 둘러싼 논쟁을 포함해 선행연구의 결과가 혼재되어 있음을 정리한다. 요컨대 "한국에서 FF3가 성립하는가"는 아직 닫힌 질문이 아니다.

본 보고서는 이 질문에 복제로 접근한다. 새로운 요인을 제안하는 대신, FF3의 표준 구성을 한국 시장에 그대로 옮기고 그 과정 전체를 투명하게 관리한다. 제약이자 특징은 데이터에 있다. 본 복제는 무료 공개 소스만 사용한다. 이 선택은 상장폐지 직전 구간의 수익률을 복원할 수 없다는 한계를 낳는다. 본 보고서는 이를 임의로 보정하는 대신, 모든 결과 수치를 생존편향으로 상방 편향된 상한으로 명시하여 보고한다(4.2.3 절). 대신 신뢰성은 검증으로 확보한다. 계량 엔진은 정답이 공개된 미국 데이터로 먼저 검증하고, 한국 고유의 구성 선택은 선행연구와의 대조로 점검한다(5장). 파이프라인 전 구간은 깃허브에 공개되어 재현 가능하다.

이 질문을 검정 가능한 세 가설로 좁힌다.

- [H1] 한국의 SMB는 미국 대비 약하거나 부호가 반대일 것이다.
- [H2] 한국의 HML은 미국과 유사한 부호·크기를 보일 것이다.
- [H3] 팩터 구조는 위기 전후로 깨질 것이다.

H1·H2의 비교 기준은 두 층으로 둔다. 일차 기준은 미국 장기 표본(1963년 7월 이후)의 팩터 평균이고, 여기에 본 복제와 같은 창의 미국 값을 시대 효과의 통제로 함께 보고한다(표 1의 주).

방법의 뼈대는 다음과 같다. 주 패널은 KOSPI+KOSDAQ, 2006년 7월부터 2026년 6월까지 240개월이다. 매년 6월 말 기준의 2×3 소트로 SMB·HML을 구성하고, 동일한 축을 5×5로 세분한 25개 포트폴리오를 시험자산으로 삼는다. 표준오차는 Newey-West HAC 방식으로 구하고, 모형 전체의 가격결정력은 GRS 검정으로 판단한다. 상세한 사양과 설계 근거는 3장과 4장에서 밝힌다.

본 보고서의 구성은 다음과 같다. 3장에서는 데이터와 표본을 정의한다. 4장에서는 방법론과 함께 재량이 개입된 세 가지 설계 결정을 밝힌다. 5장에서는 검증의 세 층위를 보고한다. 6장에서는 한국 시장의 결과를 제시한다. 7장에서는 민감도 분석과 한계를 다룬다. 끝으로 8장에서는 가설 판정과 결론, 그리고 후속 연구 과제를 제시한다.

3. 데이터와 표본

3.1 데이터 소스

본 복제는 무료 공개 소스만을 사용한다. 시세·시가총액·상장주식수·PBR은 KRX 정보데이터시스템(pykrx)에서, 무위험 수익률의 원천인 CD 91일물 금리는 한국은행 ECOS에서 취득하였다. OpenDART 재무제표는 팩터 구성에 직접 사용하지 않으며 B/M(장부가/시장가) 근사에 대한 검증에만, Ken French Data Library의 미국 공개값은 계량 엔진의 검증에만 사용한다.

3.2 표본 기간

주 패널은 KOSPI+KOSDAQ, 2006년 7월~2026년 6월(240개월)이다. 시작 시점은 임의 선택이 아니라 실측에 근거한다. 확보한 데이터에서 KOSDAQ의 횡단면 PBR이 2005년 12월부터 존재함을 확인하였고, 직전 12월 장부 정보를 요구하는 첫 소트(포트폴리오 분류)는 이에 따라 2006년 6월이 된다. 보조 패널은 KOSPI 단독, 2003년 7월~2026년 6월(276개월)로, 시장 구성과 표본 창에 대한 강건성 점검에 사용한다.

3.3 유니버스

각 소트 시점에 상장된 보통주만을 대상으로 하며, 우선주(동일 기업의 중복 상장 계상), SPAC(영업 실체 부재), 금융업(레버리지 구조상 B/M의 의미가 비금융과 상이)을 제외한다. 최종 주 패널은 2,969개 종목으로 구성되며, 종목-월 관측치는 총 432,504개다. 보조 패널은 943개 종목, 181,925개 종목-월이다. 연도별 제외 내역은 파이프라인 실행 시 자동 생성되는 감사 기록에 보존된다. 레포지토리의 orchestrate_audit.json과 orchestrate_report.txt에 연도×시장×사유(우선주·금융·SPAC)별 제외 종목 수와 패널 무결성 점검 결과가 기록된다 (예: 2006년 KOSPI에서 우선주 155개, 금융 58개 제외). 유동성·최소 시가총액 필터는 적용하지 않는다. 마이크로캡 문제는 필터가 아니라 브레이크포인트 설계로 다룬다(4.2.2절).

3.4 무위험 수익률

무위험 수익률은 CD 91일물 금리로 정의한다. M월의 값은 M-1월 마지막 거래일의 연율 r 을 $(1 + r)^{1/12} - 1$ 로 월율화한 것으로, 월초 시점에 관측 가능한 정보만 사용한다.

3.5 B/M 정의와 검증

B/M(book-to-market)은 자기자본의 장부가치를 시가총액으로 나눈 비율로, 시장이 기업을 장부가치 대비 얼마나 낮게 평가하는지를 나타낸다. 값이 높으면 가치주, 낮으면 성장주이며, FF3의 가치 축 소트와 HML 구성이 모두 이 변수에 기반한다. B/M은 직전 12월 말 기준 KRX PBR의 역수로 정의한다. 이는 Fama-French의 book equity(BE) 정의와 완전히 일치하지는 않는 근사다. 타당성은 OpenDART 재무제표로 직접 구성한 BE 기반 B/M과의 순위 상관으로 점검하였으며, 구조화 재무가 제공되는 세 결산 시점(FY2015·FY2018·FY2020)에서 Spearman 상관은 0.927~0.952다. 포트폴리오 구성이 값이 아닌 순위에 기반하므로 이 수준의 순위 일치는 소트 안정성에 충분하다고 판단한다. 다만 구조화 재무가 2015년 이후분만 제공되어 이 검증은 표본 후반부에 국한된다. 2006~2014년 구간의 근사 타당성은 직접 확인이 아니라 외삽이며, 이는 7.3절의 B/M 근사 한계에 포함된다. 음의 장부가치 기업은 $PBR > 0$ 조건으로 자연히 제외된다.

4. 방법론

4.1 포트폴리오와 팩터 구성

본 복제는 매년 6월 말을 기준으로 포트폴리오를 재구성하고, 그 구성을 당해 7월부터 다음해 6월까지 유지한다. 소트에 쓰는 규모 지표는 6월 말 시가총액(ME)이며, 가치 지표는 직전 12월 말 기준 B/M이다. 장부 정보를 직전 12월로 고정하는 것은 12월 결산 기업의 재무제표가 이듬해에야 공시되는 시차를 반영해 미래 정보의 개입(look-ahead)을 차단하기 위함이다.

규모는 중앙값을 경계로 대형(B)과 소형(S)으로, B/M은 30·70 분위를 경계로 저(L)·중(M)·고(H)로 나누어 2×3 교차의 6개 포트폴리오(SL, SM, SH, BL, BM, BH)를 구성한다. SMB는 소형 세 포트폴리오 수익률의 평균에서 대형 세 포트폴리오 수익률의 평균을 뺀 값, HML은 고 B/M 두 포트폴리오(SH, BH)의 평균에서 저B/M 두 포트폴리오(SL, BL)의 평균을 뺀 값으로 정의한다. 시장 팩터(MKT-RF)는 유니버스 전체의 시가총액 가중 수익률에서 무위험 수익률(3.4절)을 뺀 값이다.

회귀 검정의 종속변수가 되는 시험자산은 팩터 구성과 분리하여, 동일한 규모·B/M 축을 5×5로 세분한 25개 포트폴리오로 별도 구성한다. 6개 팩터 포트폴리오와 25개 시험 포트폴리오는 모두 시가총액 가중으로 월별 수익률을 산출하며, 가중치는 6월 말 ME로 고정해 해당 보유연도 동안 변경하지 않는다. 개별 종목의 월별 수익률은 시가총액을 상장주식수로 나눈 주당 가격의 변화율로 계산하는데, 이는 2014년 이전 구간에 수정주가 제공되지 않아 택한 방식이다. 유상증자 등으로 주식수가 크게 변해 이 근사가 왜곡될 수 있는 종목-월은 자본조달월로 따로 표시해 두고, 7장의 민감도 분석에서 별도로 다룬다.

각 회귀의 표준오차는 잔차의 이분산과 자기상관에 강건한 Newey-West HAC 방식으로 구한다(Newey and West, 1987). 이때 필요한 시차는 임의로 정하지 않고 표본 길이 T 의 함수인 $4(T/100)^{2/9}$ 의 정수부로 정하는 자동 규칙을 따르며(Newey and West, 1994), 본 주 표본에서는 4개월로 정해진다. 마지막으로, 세 팩터가 25개 시험 포트폴리오의 평균 수익률을 온전히 설명하는지를 GRS 검정으로 판단한다(Gibbons, Ross, and Shanken, 1989). GRS의 귀무가설은 25개 회귀의 절편(α)이 모두 0이라는 것으로, 개별 절편을 하나씩 검정하는 대신 25개를 하나의 통계량으로 묶어 동시에 검정한다.

4.2 주요 설계 결정

구성 사양 가운데 재량이 개입된 선택은 세 가지다. 금융업 제외, KOSPI 한정 브레이크포인트, 그리고 상한선 프레이밍이다. 이 절에서는 각각에 대해 채택 이유와 대안을 밝힌다. 재량이 개입된 결정의 전체 목록(D1~D11)은 부록 A에 표로 정리한다.

4.2.1 금융업 제외

유니버스에서 은행·증권·보험 등 금융업을 제외한다. 이유는 B/M의 해석에 있다. 금융업의 높은 레버리지는 규제와 사업 구조에서 비롯되는 정상적 특성이다. 따라서 동일한 B/M 값이라도 비금융 기업과 같은 의미의 '가치'로 해석할 수 없다. 이는 Fama and French(1992)가 레버리지의 의미가 다르다는 이유로 금융주를 제외한 논거와 같다. 다만 Fama and French(1993)의 팩터 구성 자체는 금융주를 포함하므로, 본 제외는 표준으로부터의 의식적 이탈이며 이후 문헌의 일반적 관행을 따른 것이다(부록 A, D1). 금융업을 포함하면 고B/M 포트폴리오의 구성이 업종 효과로 오염된다. 그 결과 가치 프리미엄의 추정치는 업종 베팅과 구분되지 않는다.

4.2.2 KOSPI 한정 브레이크포인트

사이즈·B/M의 모든 분류 경계는 KOSPI 종목만으로 계산한다. 2×3의 중앙값과 30/70 분위, 5×5의 5분위가 모두 여기에 해당한다. 다만 분류 자체는 KOSPI+KOSDAQ 전체에 적용한다. 계산과 적용을 이렇게 분리한 이유는 KOSDAQ 초소형주에 있다. 상장사 수의 다수를 차지하는 이들을 경계 계산에 포함하면 경계가 아래로 내려가고, 그 결과 'Big' 집단에 사실상의 중형주가 섞여 들어간다. 이는 Fama-French가 NYSE 종목만으로 경계를 계산해 전체 시장에 적용한 설계의 한국 대응이기도 하다. 대안이 없는 것은 아니다. 경계를 KOSPI+KOSDAQ 전체로 계산하는 방법과, 최소 시가총액 기준으로 초소형주를 아예 제외하는 방법이다. 그러나 전자는 위에서 본 문제가 반복된다. 후자는 문제를 없애는 대신 관찰 대상까지 없앤다. 이 검정에서 가장 보고 싶은 곳이 바로 소형 구간인데, 그 구간을 표본에서 버리는 셈이기 때문이다. 본 설계는 그 사이의 절충이다. 종목은 하나도 버리지 않으면서, 경계 계산만 KOSPI로 한정해 분류를 안정시킨다.

4.2.3 상한선 프레이밍

본 복제의 데이터 경로로는 상장폐지 직전 구간의 수익률을 복원할 수 없다. 문제는 폐지가 무작위로 일어나지 않는다는 점이다. 폐지는 부실화된 소형·고B/M 종목에 집중된다. 따라서 이들의 손실 누락은 SMB·HML과 소형 포트폴리오의 α 를 상방으로 편향시킨다. 편향의 크기는 알 수 없다. 이런 상태에서 임의의 보정을 가하는 대신, 본 보고서는 모든 결과 수치를 생존편향으로 상방 편향된 상한으로 명시하여 보고한다. 이 프레이밍은 결론에 비대칭적으로 작용한다. 상한에서조차 성립하는 기각 결론(6장)은 오히려 강화된다. 반면 프리미엄의 존재에 대한 주장은 약화된다. 폐지수익률을 반영하여 상한을 추정치로 전환하는 작업은 후속 과제로 남긴다(8장).

5. 검증

본 복제의 신뢰성은 세 층으로 확보한다. 계량 엔진의 정확성, 한국 팩터 구성의 타당성, 그리고 결과의 재현성이다. 핵심 설계는 엔진을 정답이 공개된 데이터로 먼저 검증하는 것이다. 미국 결과가 알려진 값을 재현하면, 이후 한국에서 나타나는 결과는 코드 오류가 아니라 시장의 실제 특성으로 해석할 수 있다.

5.1 계량 엔진의 정확성

엔진의 정확성은 동일한 코드를 미국 공개 데이터에 적용하여 검증하였다. Ken French Data Library의 입력으로 25개 size-B/M 포트폴리오에 FF3를 회귀한 결과, 미국 FF3에서 잘 알려진 특징이 그대로 재현되었다: 모형은 GRS 검정에서 기각되고($F = 3.275$), 최대 가격오차는 소형-성장 포트폴리오에 집중되며($\alpha = -0.674\%/월$, $t = -4.71$), 회귀의 설명력은 높다(R^2 중앙값 0.926). 즉 본 엔진은 팩터 구성부터 GRS까지 전 과정을 미국 벤치마크와 일치하게 산출한다. 추가로, 모든 절편이 0이라는 귀무가설이 참이 되도록 생성한 몬테카를로 표본에 GRS를 반복 적용하였을 때 기각률이 명목 유의수준 5%와 일치하여, 검정 통계량 자체의 크기(size)도 올바름을 확인하였다.

5.2 한국 팩터 구성의 타당성

엔진이 정확함을 확인한 뒤, 한국 고유의 구성 선택(유니버스·브레이크포인트·B/M 근사)의 타당성은 두 선행연구와의 대조로 점검하였다. Rugwiro and Choi(2019)와는 표본이 겹치는 2003–2016년 창(156개월)에서 사양을 맞춰 팩터 평균·상관 구조·GRS 거동을 대조하였고, 부호와 자릿수가 정합함을 확인하였다. 이민규·이상구·옥기울(2008)과는 회귀 구조를 대조하였다. 이들의 유가증권시장 표본(1999–2006, VW)에서는 SMB 로딩이 규모가 작을수록, HML 로딩이 B/M이 높을수록 커지는 단조 패턴이 나타나는데, 본 복제에서도 동일한 구조가 재현된다. 설명력의 크기도 부합한다. 이들이 보고한 시장 단일요인 대비 FF3의 평균 R^2 상승은 $+0.328(0.478 \rightarrow 0.806)$ 인데, 본 복제의 보조 패널에서 같은 비교의 상승폭은 $+0.338$ 이며, FF3 회귀의 R^2 수준(본 복제 중앙값 0.747)도 유사한 대역에 있다. 두 대조 모두에서 구성 오류를 시사하는 수준의 불일치는 없었다.

5.3 재현성

결과가 앞으로도 동일하게 재생성됨은 자동화 장치로 보장한다. 파이프라인 전 구간에 대한 단위·통합 테스트 37건이 모두 통과하며, 최종 산출에 사용한 코드 버전은 커밋 해시로 고정된다.

단, 검증된 것은 파이프라인(구성)이며, 결과 수치는 여전히 생존편향 상한선이다.

6. 결과

이 장에서는 한국 시장의 결과를 제시한다. 순서는 다음과 같다. 먼저 세 팩터의 요약통계를 살펴보고(표 1), 다음으로 FF3가 25개 포트폴리오를 가격(평균 수익률을 설명)하는지를 GRS 검정으로 판단한다(표 2). 이어서 팩터 평균을 시기별로 분해하며(표 3, 그림 1), 끝으로 α 의 횡단면을 확인한다(그림 2, 그림 3).

	Mean (%/월)	SD (%/월)	$t(\text{HAC})$
<i>Panel A: 주패널 (KOSPI+KOSDAQ, 2006-07–2026-06, $T = 240$)</i>			
MKT-RF	0.74	6.01	1.79
SMB	0.31	4.37	0.92
HML	0.44	3.46	1.87
<i>Panel B: 보조패널 (KOSPI-only, 2003-07–2026-06, $T = 276$)</i>			
MKT-RF	0.88	6.05	2.21
SMB	0.27	4.75	0.77
HML	0.48	3.78	2.06
<i>Panel C: 팩터상관 (주패널)</i>			
	MKT-RF	SMB	HML
MKT-RF	1.00		
SMB	−0.21	1.00	
HML	−0.18	−0.03	1.00

표 1. 팩터 요약통계. 주 패널(KOSPI+KOSDAQ, 2006-07~2026-06)과 보조 패널(KOSPI 단독, 2003-07~2026-06)의 VW 팩터 월평균, 표준편차, HAC t. 모든 값은 생존편향으로 상방 편향된 상한이다.
주: t는 Newey–West HAC(4 lags) 표준오차 기준. 수익률은 시가총액÷상장주식수의 횡단면 근사(폐지수익률·배당 미포함). 참고: 본 복제와 같은 창(2006-07~2026-04, 미국 자료 가용 구간)의 미국(Ken French) 팩터 평균은 MKT-RF +0.87($t = 2.92$), SMB −0.05($t = -0.33$), HML −0.10($t = -0.39$)/월이며, 미국 장기(1963-07 이후)는 MKT-RF +0.60, SMB +0.15, HML +0.30%/월이다(미국 t의 HAC 시차는 표본 길이에 따른 4.1절의 자동 규칙).

표 1을 보면, 세 팩터가 표본 기간 동안 평균적으로 양(+)의 수익을 제공했는지를 확인할 수 있다. 먼저 사이즈 팩터부터 살펴보자. SMB는 주패널에서 +0.31%/월이고 t값은 0.92다. 보조 패널에서는 +0.27%/월, t값은 0.77이다. 두 표본 모두 관례적 기준인 $|t| > 1.96$ 에 크게 미달한다. 여기에 같은 창(미국)을 겹쳐 보면 해석이 선명해진다. 동일 기간 미국의 SMB는 소폭 음(−)으로 0 근처였다(표 1의 주). 규모 프리미엄의 부재는 이 창에서 두 시장이 공유하는 현상인 것이다. 즉 한국 SMB의 문제는 미국보다 약하다는 데 있지 않고, 상한 기준으로 존재의 증거가 없다는 데 있다(H1 부분 지지 — 8.1절). 한편 시장과 가치는 표본에 따라 결과가 갈린다. 주패널에서 MKT-RF와 HML의 t값은 각각 1.79, 1.87로 5% 유의수준에 미치지 못한다. 그러나 보조패널에서는 각각 2.21, 2.06으로 유의하다. 가치는 미국과의 대비가 더 흥미롭다. 한국 HML(+0.44%/월)은 미국 장기 평균(+0.30%/월)과 같은 자릿수인 반면, 같은 창(미국)의 HML은 음(−)이었다(표 1의 주). 미국의 가치가 침체하던 기간에 한국의 가치는 상한 기준으로나마 양(+)을 유지한 것이다(H2 부분 지지).

패널	가중	T	GRS F	p	mean $ \alpha $	max $ \alpha $	$N_{ t >1.96}$	med. R^2
주	VW	228	3.11	4.9×10^{-6}	0.44	0.76 (S1B1)	17/25	0.866
주	EW	228	3.17	3.2×10^{-6}	0.35	0.62 (S1B1)	15/25	0.907
보조	VW	264	3.16	2.4×10^{-6}	0.44	1.19 (S1B3)	10/25	0.747
보조	EW	264	3.26	1.2×10^{-6}	0.41	1.18 (S1B1)	14/25	0.840

표 2. GRS 검정. 25개 size-B/M 포트폴리오에 대한 FF3 회귀의 GRS F , p , 절편 요약. 패널×가중 4개 조합 모두에서 zero-alpha 귀무가설이 기각된다. 모든 값은 생존편향 상한이다.
주: α 단위는 %/월, t는 HAC(4 lags). GRS 자유도는 주 (25, 200), 보조 (25, 236). GRS는 25개 셀의 균형 표본을 요구하므로 S5B5가 공집합인 구간(2009-07~2010-06, 12개월)이 제외되어 T 가 팩터 표본(240/276)보다 12 작다.

표 2는 FF3가 한국 시장의 25개 size-B/M 포트폴리오를 가격하지 못함(평균 수익률을 설명하지 못함)을 보여준다. 구체적으로 주(KOSPI+KOSDAQ)·보조(KOSPI)패널과 VW·EW 두 가중 방식 모두에서 25개 절편이 모두 0이라는 귀무가설이 기각된다($p \leq 4.9 \times 10^{-6}$). 모형은 월별 변동을 대부분 설명하지만(R^2 중앙 0.75~0.91), 평균 수준에는 잔여 α 가 남는다.

구간	기간	T	MKT-RF	SMB	HML
위기이전	2006-07-2007-06	12	2.35 (1.97)	2.13 (2.80)	1.68 (1.65)
GFC	2007-07-2010-06	36	0.27 (0.19)	-0.17 (-0.16)	1.01 (1.57)
GFC 이후	2010-07-2026-06	192	0.73 (1.73)	0.28 (0.77)	0.25 (0.99)
전기간	2006-07-2026-06	240	0.74 (1.79)	0.31 (0.92)	0.44 (1.87)
2020	2020-01-2020-12	12	2.86 (1.23)	1.18 (1.33)	-1.07 (-0.75)
2022	2022-01-2022-12	12	-2.22 (-2.11)	0.24 (0.38)	1.55 (2.21)

표 3. 시기별 팩터 평균. 주 패널, VW, %/월, 괄호는 HAC t. HML은 GFC에서 강하고 2010년대에 소멸, 2020년 음(-)으로 반전, 2022년 반등하는 레짐 의존성을 보인다. 모든 값은 생존편향 상한이다.

주: 셀은 평균(%/월), 괄호는 HAC(4 lags) t. 2020·2022 행은 T=12의 참고용 절단이며 GRS는 산출하지 않는다.

표 3을 보면, 팩터 평균은 시기에 따라 크게 달라진다. 가장 뚜렷한 것은 HML이다. HML은 글로벌 금융위기(이하 GFC) 구간에서 +1.01%/월로 강했다. 그러나 이후 구간에서는 +0.25%/월로 소멸에 가깝다. 2020년에는 -1.07%/월로 부호가 반전되고, 2022년에는 +1.55%/월로 반등하며 이때의 t값은 2.21이다. 따라서 HML은 전기간 평균인 +0.44%/월 하나로 요약되지 않는다. SMB도 마찬가지다. GFC 구간의 -0.17%/월에서 이후 +0.28%/월로, 국면에 따라 부호가 달라진다.

다만 이 변동을 통계적으로 분리하는 데에는 한계가 있다. 구간 더미 회귀에 HAC 표준오차를 적용해 평균차를 검정하면, 핵심 대비인 HML의 GFC 대 이후 차이 +0.76%p는 5% 수준에서 유의하지 않다($t = 1.13$). 세 구간(위기 이전·GFC·이후)의 평균이 모두 같다는 귀무가설도 HML에서는 기각되지 않는다(Wald $p = 0.09$). SMB에서는 경계 수준에서 기각되지만($p = 0.049$), 이는 12개월짜리 위기 이전 구간이 단독으로 끌고 가는 결과라 증거로서 취약하다. 요컨대 국면에 따른 점추정의 변동은 크지만, 짧은 레짐 창 대비 팩터의 월별 변동성이 커서 평균차를 확정한 검정력이 부족하다. 이는 7.3절의 짧은 T 한계와 같은 뿌리이며, H3의 판정도 이 한계 안에서 내린다(부분 지지 — 8.1절). 검정의 전체 산출은 리포지토리에 보존된다(regime_tests.csv).

한편 2020년과 2022년 행은 12개월짜리 짧은 구간이므로 참고용으로만 제시한다. GRS는 25개 α 를 동시에 검정하는 통계량이라 이렇게 짧은 표본에서는 산출할 수 없다. 본 복제는 공통 표본이 40개월 이상인 구간에만 GRS를 계산한다.

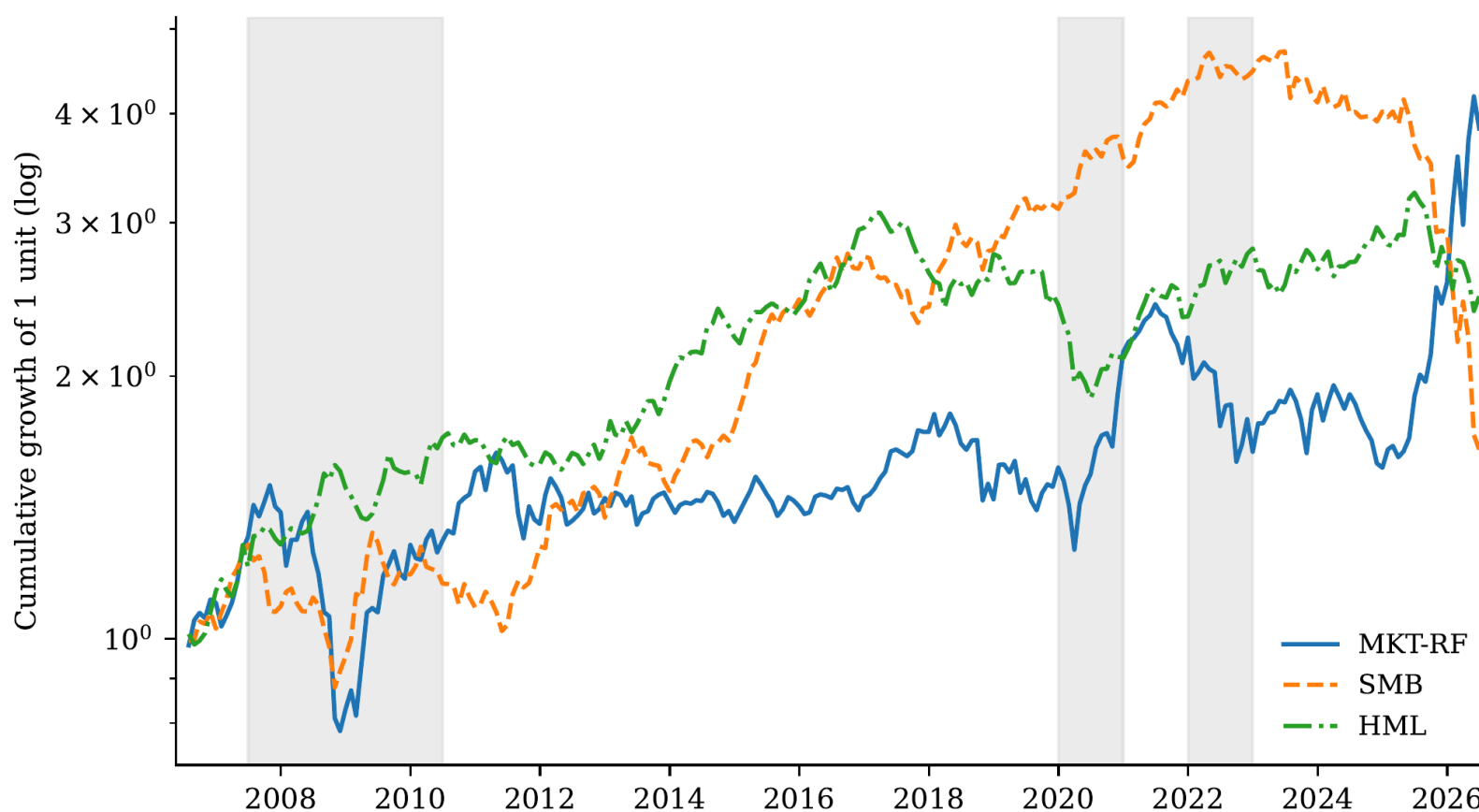


그림 1. 세 팩터에 1단위를 투자했을 때의 누적 성장(로그축). 주 패널, 2006-07~2026-06, VW. 음영은 GFC(2007-07~2010-06)·2020·2022. 표 3의 레짐 의존성이 시각적으로 드러난다. 모든 값은 생존편향 상한이다.

그림 1은 표 3을 그래프화한 것이다. 2006년 7월에 세 전략, 즉 시장·SMB 룡샷·HML 룡샷에 각각 1원을 넣었다고 하자. 매달 그 달의 수익률 만큼 복리로 굴리면 잔고가 어떻게 자라는지를 그린 것이 이 그림이다. 곡선을 따라가 보면 HML은 GFC 음영에서 상승한다. 이후 10여 년간은

횡보한다. 그리고 2020년에 하락했다가 2022년에 반등한다. 표 3에서 확인한 레짐 의존성이 시각적으로도 드러난다.

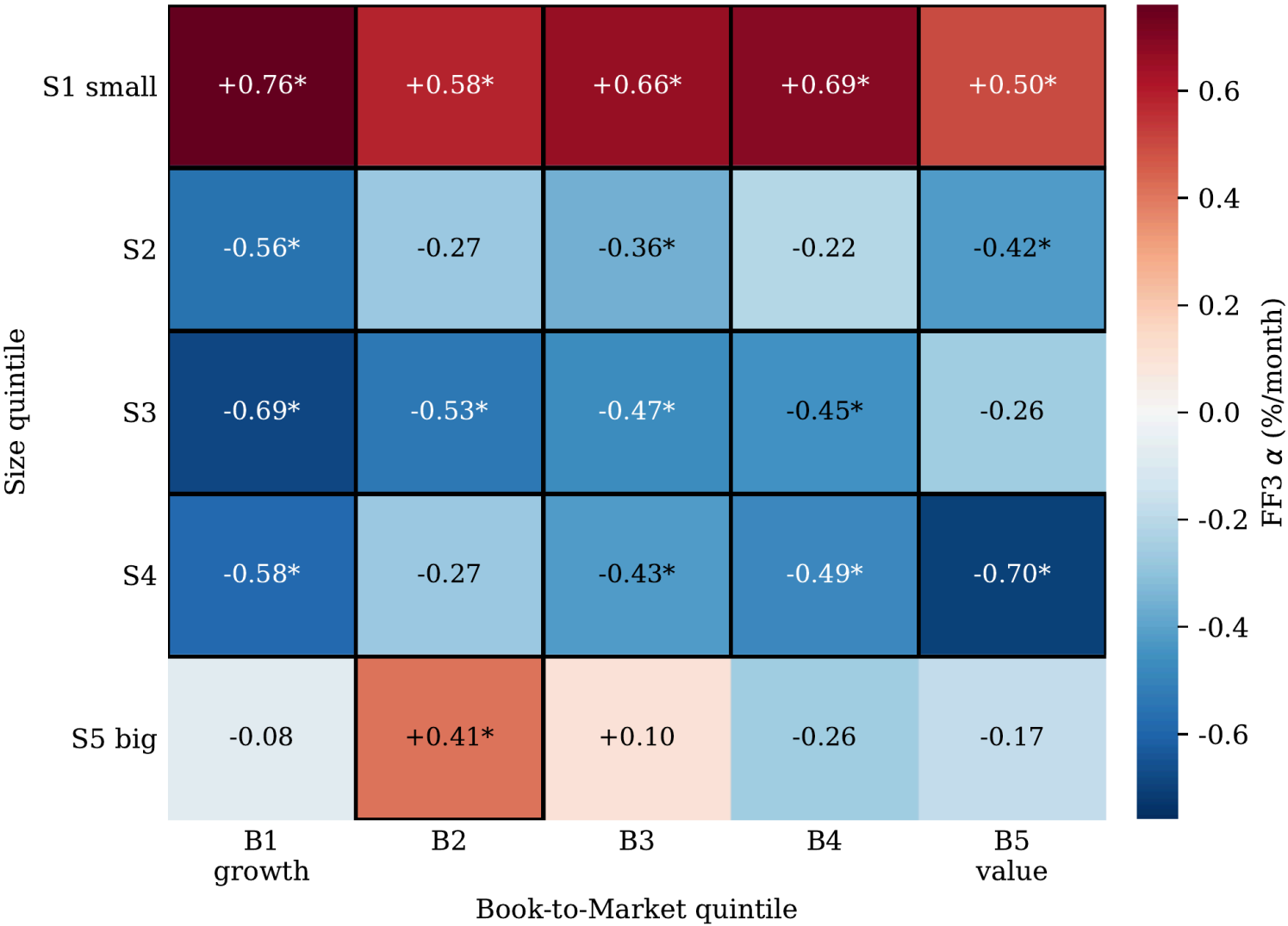


그림 2. 25개 size-B/M 포트폴리오의 FF3 월별 α (%). 주 패널(KOSPI+KOSDAQ), 2006-07~2026-06, VW. 별표와 테두리는 $|HAC\ t| > 1.96$ (17/25개 셀). 모든 값은 생존편향 상한이다.

그림 2를 보면, 초소형인 S1 행의 포트폴리오는 어느 B/M 분위에서든 모형 예측을 상회하는 잔여 수익 α 를 보인다. 다섯 칸 전부 유의하고, 크기는 +0.50~+0.76%/월이다. 최대는 소형-성장 칸으로 +0.76%/월이며 t값은 4.10이다. 다만 이 α 를 그대로 받아들이기는 어렵다. 초소형 주식은 상장폐지가 빈번한데, 본 표본은 폐지 손실을 반영하지 못하기 때문이다. 따라서 이 α 는 상방으로 편향된 상한이다. 폐지 종목까지 보유했다면 실현 수익은 이보다 낮았을 것이다. 한편 중형인 S2~S4 대역은 반대로 모형 예측을 하회한다. 11개 칸이 유의하며 크기는 -0.22~-0.70%/월이다. 대형인 S5는 대체로 모형과 부합하고, 유의한 칸은 S5B2 하나뿐이다.

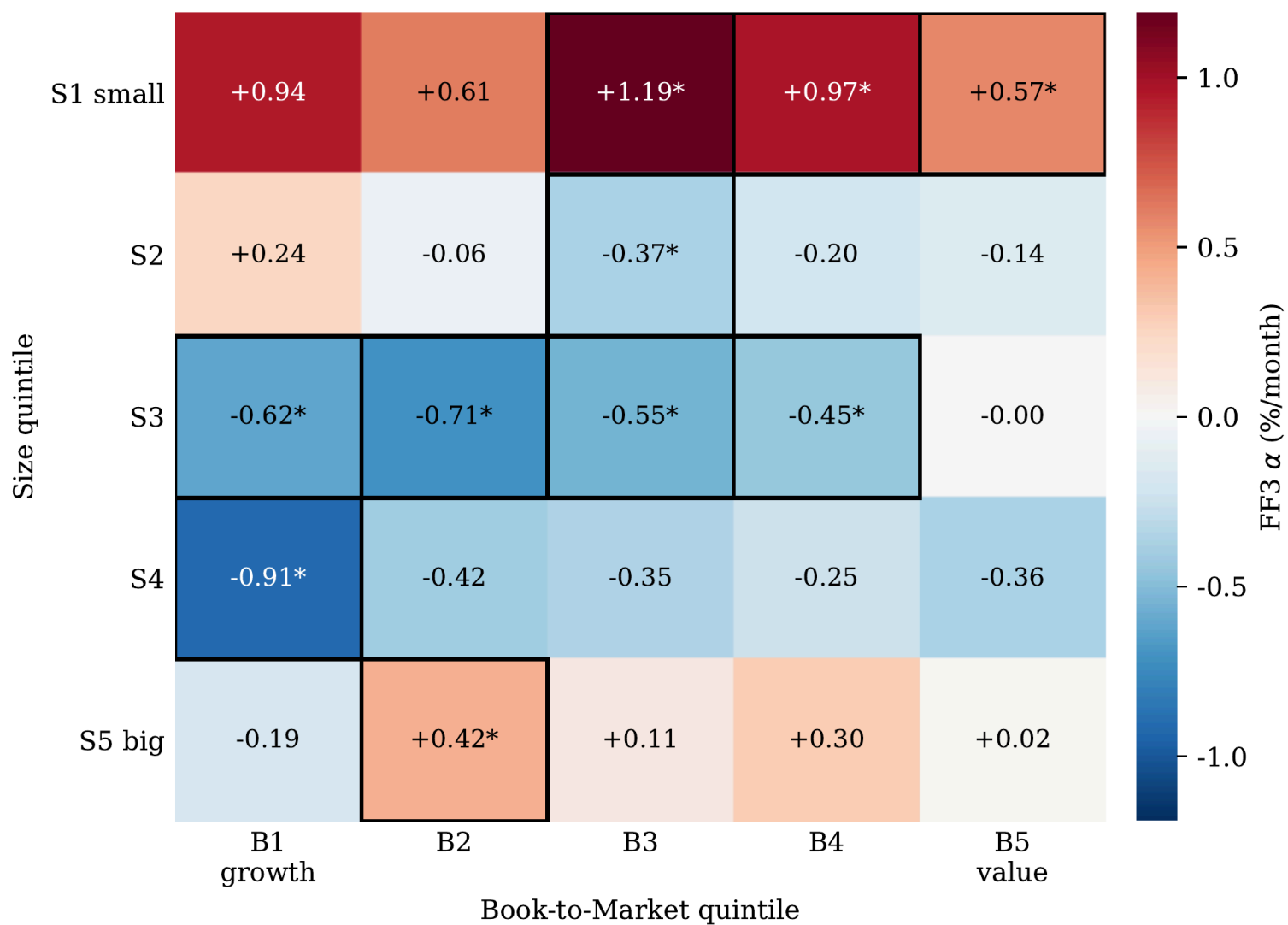


그림 3. 25개 size-B/M 포트폴리오의 FF3 월별 α (%). 보조 패널(KOSPI 단독), 2003-07~2026-06, VW. 별표와 테두리는 $|HAC\ t| > 1.96$ (10/25개 셀). 모든 값은 생존편향 상한이다.

그림 3은 그림 2와 표본만 다르다. 보조 패널은 KOSDAQ을 제외한 KOSPI 단독 표본이고, 시작 시점은 2003년 7월로 더 길다. 그럼에도 패턴은 유지된다. 소형 행의 양(+)의 α 와 중형 대역의 음(-)의 α 가 그대로 재현된다. 따라서 소형 구간에서 모형이 설명하지 못하는 초과수익은, 표본에 KOSDAQ을 포함했는지나 기간을 어디서 시작했는지에 따라 생긴 것이 아님을 시사한다. 물론 세부는 다르다. 최대 α 는 S1B3 칸의 +1.19%/월이고 t값은 5.27이다. 반면 S1B1은 +0.94%/월이지만 t값이 1.95로 기준에 근소하게 미달한다.

그림 2와 그림 3을 관통하는 또 하나의 패턴이 있다. 중형 대역(S2~S4)의 유의한 음(-)의 α 다. 이 대역은 소형 행의 양(+) α 와 짝을 이루는, 같은 현상의 다른 얼굴로 읽힌다. 우선 사실부터 보자. 25개 포트폴리오의 초과수익률을 규모 행별로 평균하면 S1이 +1.88%/월로 홀로 높고, S2~S4는 +0.64~+0.85%/월로 오히려 대형 S5(+0.85%/월)와 같거나 낮다. 규모와 수익률의 관계는 5분위를 따라 완만히 기우는 사면이 아니라, 최소형 다음에서 뚝 떨어지는 절벽인 것이다. 반면 모형의 예측은 평평하다. SMB 로딩의 행 평균은 S1 +1.06에서 S4 +0.62로 완만하게 줄어드는 데 그치고, SMB 평균이 +0.31%/월(표 1)이므로 이 로딩 차이가 만드는 기대수익 격차는 월 0.14%p 남짓이다. 그러나 실현된 격차는 월 1.2%p다. 절벽을 평평한 선으로 근사하면 잔차는 두 쪽으로 갈라진다. 선 위의 최소형은 양(+)의 α 로, 선 아래의 중형은 음(-)의 α 로 남는 것이다.

이 대역은 구성의 산물도 아니다. 동일가중 사양에서도, KOSPI 단독 보조 패널에서도 그대로 재현된다(표 2, 그림 3). 방향도 중요하다. 생존편향은 수익률을 위로만 밀 수 있으므로 음(-)의 α 를 만들지 못하고, 배당 제외는 포트폴리오와 시장 양쪽에서 함께 빠지므로 중형의 α 만 아래로 미는 요인이 되기 어렵다. 즉 소형의 양(+) α 와 달리 중형의 음(-) α 는 상한 프레임으로 설명되지 않으며, 폐지 손실을 반영하면 오히려 더 깊어질 패턴이다. 생존편향으로 설명되지 않는 패턴이 존재한다는 사실 자체가, 이 패널이 편향만으로 요약되지 않는 정보를 담고 있다는 뜻이기도 하다. 한국의 중형주가 왜 팩터가 예측하는 만큼을 벌지 못하는가 — 그 경제적 원인의 규명은 본 복제의 범위를 넘으며 후속 과제로 남긴다. 행별 수치는 리포지토리의 포트폴리오·회귀 산출 파일에서 재현된다.

7. 민감도와 한계

7.1 자본조달 민감도와 SMB의 성격

이제 자본조달 처리가 결과를 좌우하는지 살펴본다. 본 복제의 월별 수익률은 시가총액을 상장주식수로 나눈 주당 가격의 변화율이다. 따라서 유상증자 등으로 주식수가 크게 변한 월에는 자본 유입이 수익률로 계상될 수 있고, 4.1절에서는 이런 증모-월을 자본조달월로 따로 표시해 두었다. 이를 점검하기 위해 자본조달월을 포트폴리오 수익률 계산에서 제외하고 결과를 다시 산출하였다. 두 팩터의 반응은 뚜렷이 갈린다. SMB는 부호 자체가 뒤집힌다. 주 패널에서는 +0.31%/월이던 평균이 -0.14%/월로, 보조 패널에서는 +0.27%/월이 -0.16%/월로 내려간

다. 반면 HML은 두 패널 모두 부호를 유지하고 오히려 소폭 오른다. 주 패널은 +0.44%/월에서 +0.57%/월로, 보조 패널은 +0.48%/월에서 +0.69%/월로 움직인다.

이 반전이 주목할 만한 이유는 제외한 표본의 크기에 있다. 자본조달월은 주 패널 전체 종목-월의 0.9%에 불과하다. 시가총액 기준으로는 0.23%로 더 작다. 이 두 비중의 격차는 자본조달월이 소형주에 몰려 있음을 시사한다. 만일 근사가 해당 월의 수익률을 자본 유입만큼 부풀린다면, 소수의 관측치가 소형 포트폴리오와 SMB의 평균을 끌어올릴 수 있는 구조인 것이다. 작은 제외 집합 하나가 팩터 평균의 부호를 좌우할 수 있다는 사실은 그 자체로 방법론적 교훈이다.

다만 이 제외 실험은 원인까지 식별하지는 못한다. 반전이 유상증자에 따른 주식수·장부가치 변동의 기계적 산물일 수도 있고, 해당 월의 실제 수익률 패턴일 수도 있다. 둘을 구분하려면 개별 자본조달 이벤트와 총수익(total return) 데이터가 필요하다. 그러나 이는 본 복제가 사용한 무료 공개 소스의 범위 밖이다. 따라서 본 절의 결론은 "이 표본에서 SMB는 자본조달월 처리에 민감하다"는 관찰에 그친다. 원인 규명과 보정은 후속 과제로 남긴다(8.3절 ①).

7.2 생존편향 방향성 점검

다음으로 생존편향의 방향을 점검한다. 데이터 안에서 이를 살펴보는 한 가지 방법은 폐지 강도가 다른 구간의 비교다. 연도별 폐지 종목 수의 중앙값을 경계로 표본을 고평지 연도와 저폐지 연도로 나눈다. 주 패널 기준으로 경계는 연 20종목이다. 그 결과, 저폐지 구간에서 세 팩터의 프리미엄이 일관되게 낮다. SMB는 +0.60%/월 대 +0.11%/월이고, HML은 +0.51%/월 대 +0.39%/월이다. 폐지 손실의 누락이 클수록 측정된 프리미엄이 더 부풀려진다는 것이 4.2.3절의 예측이었다. 이 결과는 그 예측과 방향이 부합한다.

다만 이는 방향의 암시일 뿐 증거가 아니다. 같은 비교에 네 가지 교란요인이 겹쳐 있기 때문이다. 첫째, 최근 연도일수록 폐지 집계가 아직 덜 끝난 상태다. 부실이 진행 중인 종목도 폐지는 나중에야 확정되므로, 표본 끝 무렵의 연도는 실제보다 폐지가 적어 보인다. 둘째, 폐지가 많았던 해는 대부분 GFC 전후에 몰려 있다. 그래서 프리미엄의 차이가 폐지 때문인지 위기 국면 자체 때문인지 가려낼 수 없다. 셋째, 구간을 나누면 각 구간의 표본이 짧아진다. 넷째, 시장 수익률 자체가 구간에 따라 다르다. MKT-RF는 +1.19%/월 대 +0.44%/월이다. 따라서 이 점검만으로는 편향의 크기를 식별할 수 없다. 연도별 분해를 포함한 산출은 감사 기록과 함께 레포지토리에 보존된다(sensitivity_surv.csv).

7.3 한계 목록

끝으로 본 복제의 한계를 정리한다. 각 한계는 편향 방향과 후속 대응으로 짝지어 아래 표에 담았다. 생존편향은 4.2.3절과 7.2절에서, B/M 근사는 3.5절에서, 자본조달 민감도는 7.1절에서 이미 상술했다. 대응이 붙은 한계는 약점의 나열이 아니라 설계된 다음 단계다.

한계	편향 방향	후속 대응
생존편향(폐지종목 미반영)	상방	폐지수익률 반영(상용 데이터, 예: DataGuide)
B/M = 1/PBR 근사	불명(거친 근사)	OpenDART BE 직접 구성
수익률 근사(유상증자 과대·배당 미포함)	불명(무배당 → 하방 가능)	corporate action·total return 피드
중복상장 미보정(D11)	불명(방향 자체가 실증 질문)	제외 또는 유동주식(float) 조정
짧은 T	(편향 아닌 검정력)	표본 확장

표에서 자체 절이 없는 세 항목만 부연한다. 먼저 수익률 근사다. 이 근사는 배당을 제외하므로 수익률을 낮추는 방향으로 작용한다. 반면 주식 수 변동 월은 부풀릴 수 있다. 따라서 순방향은 불명이며, 대응은 corporate action과 총수익 피드의 도입이다. 다음은 중복상장 미보정(D11)이다. 지주회사-사업회사 동시상장은 동일 실체를 이중으로 계상하고, 이것이 가치 쪽 셀 구성을 왜곡할 수 있다. 다만 편향의 방향 자체가 실증 질문이다. 제외 또는 유동주식 조정으로 다룬다(8.3절 ②). 짧은 T는 편향이 아니라 검정력의 문제다. 경계 수준에 걸친 t(표 1)에는 표본 길이의 기여가 있다. 보조 패널의 T=276으로 창을 넓혀 점검하였고, 근본 대응은 표본 확장이다.

8. 결론과 후속 연구 과제

8.1 가설 검증 요약

이제 서론에서 제시한 세 가설로 돌아가자. 판정은 다음과 같다.

- [H1] 한국의 SMB는 미국 대비 약하거나 부호가 반대일 것이다 - 부분 지지. 절대절은 지지된다: SMB는 주 패널 +0.31%/월(t = 0.92), 보조 패널 +0.27%/월(t = 0.77)로 어느 표본에서도 유의하지 않고(표 1), 자본조달월을 제외하면 부호가 반전된다(7.1절). 그러나 "미국 대비"라는 비교절은 지지되지 않는다. 같은 창 의 미국 SMB는 0 근처였고, 미국 장기 평균조차 한국의 상한을 넘지 않는다(표 1의 주). 규모 프리미엄의 약화는 한국 고유가 아니라 두 시장이 공유하는 시대 현상에 가깝다.
- [H2] 한국의 HML은 미국과 유사한 부호·크기를 보일 것이다 - 부분 지지. 미국 장기 기준으로는 부호가 같고 크기도 같은 자릿수다(표 1의 주). 그러나 유의성은 표본 구성에 따라 갈리는 경계 수준이고(표 1), 서술은 상한 기준에 한정된다. 한 가지 대비는 분명하다. 같은 창 의 미국 HML이 음(-)이었던 것과 달리 한국은 양(+)을 유지했다. 한국의 가치는 미국의 2010년대 침체를 그대로 따르지 않았으며, 이는 국면 의존성(H3)과 함께 읽어야 할 결과다.

- [H3] 팩터 구조는 위기 전후로 깨질 것이다 - 부분 지지. 점추정의 국면 변동은 크고 방향도 일관된다. HML은 GFC에서 강하고 이후 소멸에 가까우며 2020년 반전, 2022년 반등하고, SMB도 국면에 따라 부호가 달라진다(표 3, 그림 1). 그러나 구간 평균차의 HAC 검정은 이 변동을 5% 수준에서 확정하지 못한다. 핵심 대비인 HML의 GFC 대 이후 차이는 $t = 1.13$ 이고, 검정이 기각되는 곳은 12개월 창이 끌고 가는 결과다(6장). 국면 의존성은 기술적으로 뚜렷하나 통계적 확정은 표본 길이의 제약에 걸리며, 확정은 표본 확장의 몫이다(7.3절).

8.2 결론

결론은 세 가지다. 첫째, FF3는 한국 시장 25개 size-B/M 포트폴리오의 평균 수익률을 설명하지 못한다. 주·보조 패널과 VW·EW 가중 방식, 네 조합 모두에서 GRS 검정이 zero-alpha 귀무가설을 기각한다(표 2). 둘째, 팩터별 성격이 다르다. SMB는 어느 표본에서도 유의하지 않고, 자본조달월을 제외하면 부호가 반전될 만큼 취약하다(표 1, 7.1절). HML은 전기간 평균 하나로 요약되지 않는 국면 의존성을 보인다(표 3). 셋째, 이상의 모든 수치는 생존편향으로 상방 편향된 상한이다. 본 복제의 데이터 경로는 상장폐지 손실을 반영하지 못하기 때문이다. 이 프레임은 결론에 비대칭적으로 작용한다. 상한에서조차 성립하는 기각 결론은 강화되고, 프리미엄의 존재에 대한 주장은 약화된다(4.2.3절).

8.3 후속 연구 과제

끝으로 후속 연구를 정리한다. 먼저 측정의 정확도 향상에 관한 세 과제를, 이어서 분석의 확장 방향을 밝힌다.

- ① 상용 데이터의 도입이다. FnGuide DataGuide 등 상용 데이터를 확보하면 7.3의 세 한계가 한꺼번에 개선된다. 폐지수익률은 생존편향 상한을 추정치로 바꾸고, 재무제표에서 직접 구성한 장부자기자본은 B/M 근사를 대체하며, 배당과 자본 변동이 반영된 총수익 자료는 수익률 근사의 왜곡을 제거한다. 하나의 도입으로 세 편향 경로가 동시에 닫히는 것이다. 다만 데이터 접근 가능 여부의 확인이 먼저다.
- ② 중복상장이 가치 팩터에 미치는 영향의 검증이다. 지주회사와 사업회사가 함께 상장되면 동일한 실체의 자기자본이 시장에서 이중으로 계상된다. 여기에 지주회사 주가가 순자산 대비 할인되는 경향이 겹치면, 이들은 고B/M 셀로 쏠려 HML 구성을 왜곡할 수 있다. 지주회사 할인과 한국 FF 복제는 각각 문헌이 풍부하지만, 둘을 잇는 정량 연구는 1차 조사에서 찾지 못했다. 검증은 두 단계로 계획한다. 먼저 지주회사로 확인된 종목을 제외하고 팩터를 다시 계산해 영향의 방향부터 확인한다. 영향이 확인되면 공정거래위원회가 매년 공시하는 지주회사 명단을 연도별로 구축하고, 각 시점에 실제로 지정되어 있던 회사만 반영해 포트폴리오를 전면 재구성한다. 이때 가장 큰 작업은 명단의 구축이다. 필요하면 유동주식 기준의 시가총액 조정까지 확장한다. 한편 오염의 시기별 방향이 확인되면, 이는 H3의 레짐 패턴을 설명하는 후보가 될 수도 있다.
- ③ 마이크로캡·유동성 필터에 대한 민감도 점검이다(부록 A의 D5). 본 복제는 필터 없이 브레이크포인트 설계로 마이크로캡을 통제하였다(4.2.2절). 이제 반대 방향의 점검이 필요하다. 최소 시가총액이나 유동성 기준으로 초소형주를 제외한 뒤에도 소형 구간의 α (그림 2)와 GRS 기각이 유지되는지 확인하는 것이다. 본 결과의 원천이 실제로 거래 가능한 종목의 범위에서도 성립하는지를 가르는, 가장 먼저 수행할 강건성 점검이다.

이상의 세 과제가 측정의 정확화에 집중된 것은 의도적이다. 결과가 생존편향 상한선에 머무는 한, 모형을 바꾸어 얻은 개선이 실제 신호인지 편향의 잔재인지 구분할 수 없기 때문이다. 따라서 데이터 축의 정비, 특히 ①이 모형 축 확장의 전제가 된다. 그 위에서 분석의 확장은 두 갈래로 열린다. 하나는 요인의 확장이다. FF5·FF6이 더하는 수익성·투자 요인은 한국 시장에서 부가가치가 낮다는 보고가 반복되었으므로(최성섭, 2020), 우선순위는 오히려 선행연구가 한국에서 논의해 온 유동성 요인, 그리고 미국과 달리 부호가 반대이거나 소멸하는 것으로 보고되어 온 모멘텀 요인(Kim and Byun, 2011)의 재현과 스패닝 검정에 있다. 후자는 본 복제가 확인한 미국 대비 한국의 차별적 팩터 거동과도 같은 결의 질문이다. 다른 하나는 방법의 확장이다. 선형 팩터 모형을 넘어, 다수의 기업특성으로 수익률의 횡단면을 학습하는 기계학습 접근이 국제 문헌에서 성과를 보고하고 있다(Gu, Kelly, and Xiu, 2020). 다만 이 방향은 본 복제보다 넓은 패널과, GRS와는 다른 표본 외 평가 프로토콜을 요구하므로, 본 프로젝트의 다음 단계에서 독립적으로 다룬다.

본 결과는 상한선이다. 데이터 업그레이드로 이 상한을 추정치로 좁히고, 그 위에서 요인과 방법의 확장으로 나아가는 것이 다음 목표다.

참고문헌

- 이민규·이상구·옥기울 (2008). 한국주식시장에서의 Fama-French 3요인 모형의 설명력에 관한 실증연구. Journal of the Korean Data Analysis Society, 10(2), 945–956.
- 최성섭 (2020). 한국 주식시장의 Fama-French 모형연구. 상업교육연구, 34(3), 75–104.
- Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47(2), 427–465.
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3–56.
- Gibbons, M. R., Ross, S. A., & Shanken, J. (1989). A test of the efficiency of a given portfolio. Econometrica, 57(5), 1121–1152.
- Gu, S., Kelly, B., & Xiu, D. (2020). Empirical asset pricing via machine learning. The Review of Financial Studies, 33(5), 2223–2273.
- Kim, K., & Byun, J. (2011). Studies on Korean capital markets from the perspective of behavioral finance. Asian Review of Financial Research, 24(3), 953–1020.

Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.

Newey, W. K., & West, K. D. (1994). Automatic lag selection in covariance matrix estimation. *Review of Economic Studies*, 61(4), 631–653.

Rugwiro, S., & Choi, S. B. (2019). Re-examination of Fama–French models in the Korean stock market. *Asia-Pacific Financial Markets*, 26(1), 23–45.

Kelly, B. T., Kuznetsov, B., Malamud, S., & Xu, T. A. (2025). Artificial Intelligence Asset Pricing Models. NBER Working Paper No. 33351.

부록 A. 설계 결정 목록 (D1~D11)

구성 사양에 재량이 개입된 결정 전체를 아래 표에 정리한다. 이 가운데 영향이 큰 세 가지 — 금융업 제외(D1의 일부), 브레이크포인트(D8), 상한선 프레이밍(D10) — 는 본문 4.2절에서 상술하였다. 각 행은 결정 항목, 채택한 선택, 근거, 그리고 그 결정의 영향을 점검하는 방식을 담는다.

D#	항목	채택	근거	점검·후속 대응
D1	종목 유니버스	KOSPI+KOSDAQ(KONEX 제외). 보통주만 — 우선주·SPAC·금융업 제외, 관리·투자주의 종목은 포함	KOSDAQ 포함이 시장 전체를 대표. 제외 사유는 3.3절, 금융업은 4.2.1절. 관리종목 포함은 D5의 무필터 원칙과 일관	KOSPI 단독 보조 패널로 시장 구성 점검(3.2절)
D2	회계 정보 시차	직전 12월 결산 정보를 이듬해 7월~6월 수익률에 매칭(6개월 이상 시차). 비12월 결산 기업은 직전 가용 결산을 같은 규율로 매핑	공시 지연을 반영해 미래 정보의 개입을 차단(4.1절)	민감도 낮음. 비12월 결산 매핑만 점검 대상
D3	B/M 정의	B/M은 직전 12월 말 기준, 규모는 6월 말 ME — 두 시점의 ME를 구분	FF 표준. 현 구현은 KRX PBR의 역수로 근사(3.5절)	OpenDART 기반 B/M과의 순위 상관으로 점검(3.5절). 직접 구성은 후속(8.3절 ①)
D4	장부자기자본 산식	직접 구성 시 지배주주지분 + 이연법인세 – 우선주 자본금	K-IFRS에서 비지배지분을 제외한 지배주주지분이 FF의 book equity에 대응	현 구현은 PBR 근사라 미사용. 재무제표 기반 직접 구성은 후속(8.3절 ①)
D5	마이크로캡·유동성 필터	적용하지 않음	FF 총실 복제. 소형 구간이 측정 대상이며, VW 가중(D7)과 경계 설계(D8)가 왜곡을 완충(4.2.2절)	민감도 높음 — 필터 적용 점검이 후속 1순위(8.3절 ③)
D6	음(-)의 장부가치	B/M 소트에서 제외	FF 표준. 현 구현에서는 PBR > 0 조건으로 자연 처리(3.5절)	제외 종목 수는 감사 기록에 보존(3.3절)
D7	포트폴리오 가중	VW를 주 결과로, EW를 보조로 병행 보고	VW가 FF 표준이고 마이크로캡을 자연히 낮게 가중	VW와 EW의 격차 자체가 마이크로캡 영향의 진단 지표(표 2)
D8	분류 경계	KOSPI 종목만으로 계산해 전체 유니버스에 적용	NYSE 한정 경계의 한국 대응. 두 선행연구와 동일한 규약이라 대조가 깨끗(4.2.2절, 5.2절)	전체 시장 경계로 재산출하는 점검은 후속 과제
D9	리밸런싱	연 1회, 6월 말 소트 → 7월~다음해 6월 보유	FF 고정 관행(4.1절)	—(고정 관행)
D10	상장폐지 수익률	보정하지 않음 — 폐지 종목은 마지막 거래일로 종료하고, 폐지 수와 시점은 기록	표준(폐지수익률 조정)은 폐지 구간 수익률 자료를 요구하나 무료 소스에 없음. 유일한 의도적 FF 이탈이며, 그 귀결이 상한선 프레이밍(4.2.3절)	저폐지 구간 비교로 방향 점검(7.2절). 폐지수익률 반영은 후속(8.3절 ①)
D11	중복상장	보정하지 않음 — 지주회사-사업회사 동시상장을 표준대로 포함하되 식별 표시만 유지	미국과 동일한 규칙이어야 비교가 깨끗함. 시점별 지주회사 명단 부재	제외·유동주식 조정 검증은 후속(8.3절 ②)